Дискретная математика. Экзаменационные вопросы

Осень 2025

1. Множества, способы задания и операции над ними. Разбиение множеств. Произведение разбиений, теорема о его существовании. Принцип математической индукции. Мощность множества всех подмножеств. Прямое произведение множеств.

2. Бинарные отношения, их свойства бинарных отношений. Отношение порядка. Частичный и линейный порядки, отношение строгого порядка.

3. Топологическая сортировка. Минимальные и максимальные элементы. Теорема о существовании топологической сортировки.

4. Расписание, длина и высота расписания. Цепи и критические пути. Теорема о существовании кратчайшего расписания.

5. Антицепи. Теорема о существовании разбиения на антицепи.

6. Задача о построении наибольшей возрастающей подпоследовательности.

7. Теорема Дилуорса (первое доказательство).

8. Комбинаторное доказательство. Перестановки, размещения и сочетания. Факториальная система счисления.

9. Способы нумерации перестановок и перечисления. Биномиальные и мультиномиальные коэффициенты и их свойства.

10. Формула включений-исключений.

11. Числа Белла и Стирлинга.

12. Производящие функции.

13. Парадокс Монти Холла. Эксперимент, исход, событие, вероятность. Условная вероятность.

14. Закон полной вероятности. Формула Байеса. Дискретная случайная величина, арифметические операции над случайными величинами.

15. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины, их свойства. Схема Бернулли.

16. Датчик случайных чисел, псевдослучайные числа. Моделирование дискретного распределения (табличный метод).

17. Alias-метод моделирования дискретного распределения.

18. Моделирование дискретной случайной величины с помощью последовательности псевдослучайных бит.